

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: pravidlo součtu a součinu; variace; permutace; kombinace

Základní pojmy

Pravidlo součinu – Volby probíhají postupně (a zároveň): počty možností jednotlivých kroků násobíme.

Pravidlo součtu – Případy se vylučují (buď – anebo): počty možností sčítáme.

Variace $V(k, n)$ – Uspořádaná k -tice z n prvků bez opakování – záleží na pořadí (kód, pořadí na stupních vítězů, funkce ve výboru).

Variace s opakováním $V'(k, n)$ – Uspořádaná k -tice, prvky se smějí opakovat (PIN, SPZ, typy).

Permutace $P(n)$ – Uspořádání všech n prvků (seřazení do řady).

Kombinace $C(k, n)$ – k -prvková skupina z n prvků – nezáleží na pořadí (výběr družstva, delegace, karty).

Faktoriál $n! - n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1, 0! = 1$.

Kombinační číslo $\binom{n}{k}$ – Počet kombinací k -té třídy z n prvků; čteme „ n nad k “; na kalkulačce nCr.

Vzorce a vztahy

$$V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1)$$

variace (tabulky); kalkulačka nPr

$$V'(k, n) = n^k \quad \text{variace s opakováním (tabulky)}$$

$$P(n) = n! \quad \text{permutace (tabulky)}$$

$$C(k, n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

kombinace (tabulky); kalkulačka nCr

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$$

vlastnosti kombinačních čísel (tabulky)

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \quad \text{počet dvojic: zápasy „každý s každým“, podání rukou, úsečky}$$

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = (n+1) \cdot n$$

krácení faktoriálů – rozepiš větší až k menšímu

$$\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}$$

počet úhlopříček n -úhelníku

Kterou skupinu použít

Záleží na pořadí?	Opakování?	Kolik prvků беру	Skupina	Počet
ano	ne	$k < n$	variace	$\frac{n!}{(n-k)!}$
ano	ne	všech n	permutace	$n!$
ano	ano	k	variace s opak.	n^k
ne	ne	k	kombinace	$\binom{n}{k}$

Poučky a postupy

- Umět: rozhodnout o typu skupiny, použít pravidlo součinu a součtu, počítat s faktoriály a kombinačními čísly, řešit úlohy s omezením a zpětně určit počet prvků.
- Nejdřív dvě otázky: záleží na pořadí? mohou se prvky opakovat? Pak tabulka vlevo.
- S omezením (číslo nezačíná nulou, sudé číslo, někdo musí být) začni obsazovat omezené místo; když nevychází, rozeď na případy a sečti.
- „Alespoň jeden“: všechny možnosti minus ty, kde není žádný.
- Dva prvky „vedle sebe“: slep je do jednoho bloku $((n-1)!) \cdot 2$ a vynásob 2 za jejich prohození.
- Zpětné určení počtu $\binom{n}{2} = 45$: kvadratická rovnice $n(n-1) = 90$, záporný kořen vyřad.

Pozor na

- Výběr skupiny (trojice, družstvo) je kombinace; obsazení funkcí nebo pořadí je variace – nejčastější záměna.
- Víceciferné číslo nesmí začínat nulou – první místo řeš zvlášť (2021J/24).
- $0! = 1$; $(2n)! \neq 2 \cdot n!$; $\binom{n}{k}$ není zlomek $\frac{n}{k}$.
- Nesčítej, když se volby dějí postupně (násob), a nepočítej tutéž dvojici $\{A, B\} = \{B, A\}$ dvakrát.
- Velký výsledek zkontroluj řádově: $V'(4, 10) = 10\,000$ je víc než $V(4, 10) = 5\,040$.

Vzorový příklad

Z 8 chlapců a 6 dívek vybíráme čtyřčlenné družstvo, ve kterém jsou alespoň 3 dívky. Kolik je možností?

- Na pořadí nezáleží, nic se neopakuje $\rightarrow$ kombinace.
- „Alespoň 3 dívky“ = 3 dívky a 1 chlapec, nebo 4 dívky (pravidlo součtu).
- 3 dívky a 1 chlapec: $\binom{6}{3} \cdot \binom{8}{1} = 20 \cdot 8 = 160$ (pravidlo součinu).
- 4 dívky: $\binom{6}{4} = 15$.
- Celkem $160 + 15 = 175$ družstev.